

PROYECTO

CoachX

José Carlos Mora

10/11/2025

2ºDAM

CoachX

COACHX – La Revolución Digital del Fútbol Base.....	4
Buyer Persona.....	9
Pros.....	12
Contras.....	13
Funciones de la App.....	14
DAFO.....	16
Debilidades:.....	16
Amenazas:.....	17
Fortalezas:.....	17
Oportunidades:.....	18
Conclusión:.....	19
Plan de Impacto.....	19
Cumplimiento RGPD y leyes específicas.....	19
Modelo de Datos (Modelo Entidad–Relación).....	21
Ciberseguridad y protocolos de actuación.....	22
Aplicación de Inteligencia Artificial.....	23
Análisis de mercado y definición de proyecto.....	23
• Identificación de reglas del negocio.....	23
• Desarrollo de historial del usuario.....	24
• Desarrollo de casos de uso.....	25
Vías/ posibilidades de financiación.....	31
Próximos pasos.....	32
Esquema del Aplicativo.....	32
Gestión de datos, riesgos y documentación del proyecto.....	32
Análisis de impacto y prevención de riesgos de datos.....	33
Tipos de datos tratados.....	33
Principales riesgos identificados.....	34
Medidas preventivas y correctivas.....	35
Implementación del RGPD en CoachX.....	36
Principios de cumplimiento.....	36
Análisis previo de la documentación necesaria para el desarrollo.....	37
Documentación técnica.....	38
Documentación legal y administrativa.....	47
Documentación de gestión del proyecto.....	47
RoadMap.....	49

COACHX - La Revolución Digital del Fútbol Base

La aplicación está diseñada para **facilitar la gestión y organización de equipos de fútbol**, ofreciendo diferentes funcionalidades según los roles de los usuarios. La estructura de la app se divide en **tres sectores principales**:

- **Coordinador**

- Gestión completa de todos los equipos del club.
- Alta y administración de jugadores, entrenadores y delegados.
- Control y supervisión general de la estructura del club.

- **Entrenador**

- Acceso exclusivo a la gestión de su propio equipo.
- Herramienta de pizarra para crear entrenamientos personalizados, incluyendo movimientos reales, descripciones detalladas y materiales necesarios.
- Creación y edición de alineaciones y formaciones tácticas adaptables.
- Visualización de las asistencias y rendimiento de los jugadores.

- **Delegado**

- Acceso al equipo asignado para gestionar aspectos operativos durante los partidos.
- Control en tiempo real de asistencias, faltas, tiros a puerta, cambios, minutos jugados y resultados.
- Gestión y seguimiento detallado de estadísticas del partido para apoyar al equipo.

Justificación Social del proyecto

Al tratarse de un proyecto de **impacto social**, CoachX se alinea con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** de la **Agenda 2030**, promoviendo la **inclusión, la innovación y la sostenibilidad** dentro del deporte base.

ODS 3: Salud y Bienestar → Fomenta la actividad física, mejora el rendimiento y ayuda a prevenir lesiones mediante una planificación estructurada y datos de seguimiento.

ODS 4: Educación de Calidad → Ofrece herramientas formativas y de aprendizaje continuo para entrenadores, coordinadores y jugadores, promoviendo la **profesionalización deportiva**.

ODS 5: Igualdad de Género → Favorece la participación de mujeres en el deporte y en la gestión técnica, garantizando igualdad de acceso y oportunidades.

Además, el sistema permite **detectar y prevenir posibles desigualdades dentro del club** mediante indicadores de participación y representación equilibrada entre géneros, fomentando así una gestión inclusiva y equitativa.

ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura → Introduce **inteligencia artificial y gestión en la nube**, impulsando la **digitalización del deporte base**.

Por ejemplo, la **IA puede acelerar la planificación de entrenamientos**, analizar datos de rendimiento y optimizar recursos del club, mejorando la eficiencia técnica y la toma de decisiones deportivas.

Propuesta de futuro

De cara al futuro, CoachX aspira a consolidarse como una **herramienta inclusiva y colaborativa** dentro del deporte base. En línea con el **ODS 10 (Reducción de las Desigualdades)**, se impulsará un **modelo accesible** que facilite el acceso a la tecnología deportiva para clubes con diferentes niveles de recursos, garantizando igualdad de oportunidades en la digitalización del fútbol base. Además, siguiendo el **ODS 17 (Alianzas para Lograr los Objetivos)**, se fomentará la **cooperación entre clubes, federaciones y administraciones públicas** para crear una **red de colaboración** que potencie el desarrollo deportivo sostenible y compartido.

Análisis del mercado

El análisis del mercado resulta fundamental para comprender el entorno en el que se desarrollará CoachX y **evaluar su potencial de adopción** dentro del ámbito del fútbol base. A través de este estudio se identifican las **dimensiones del sector**, los **actores implicados** y las **necesidades actuales de digitalización en los clubes deportivos**. De esta forma, se establecen las bases para valorar la **viabilidad, el alcance y el impacto social y tecnológico** que la aplicación puede generar a nivel local, autonómico y nacional.

- **Sevilla:**

En la provincia de Sevilla, la **Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF)** tiene registrados entre **250 y 300 clubes de fútbol base federados**, que abarcan desde categorías prebenjamines hasta juveniles.

Esto genera un alto volumen de participación y actividad, sostenido por una comunidad de entre **1.800 y 2.500 entrenadores**, incluyendo tanto técnicos principales como asistentes.

La presencia de un tejido tan amplio de clubes demuestra la **necesidad de herramientas digitales** que faciliten la gestión y la coordinación entre equipos, entrenadores y jugadores.

- **Andalucía:**

A nivel autonómico, Andalucía cuenta con aproximadamente entre **2.000 y 2.500 clubes federados**, distribuidos entre sus ocho provincias. Las provincias de **Sevilla, Málaga y Cádiz** concentran la mayor cantidad de entidades deportivas, siendo el epicentro del fútbol base andaluz.

En total, se estima que hay entre **12.000 y 15.000 entrenadores y técnicos deportivos** que participan activamente en la formación de jugadores jóvenes.

Esta dimensión refleja el **potencial de impacto** que una herramienta como CoachX puede tener para **profesionalizar la gestión deportiva**, optimizar la comunicación interna y mejorar la planificación de entrenamientos a nivel regional.

- **España:**

En el contexto nacional, el fútbol base es uno de los **pilares más sólidos del deporte español**.

Durante el año **2025**, se registraron **4.315.809 licencias federadas**, lo que supone casi **cinco millones de jugadores activos** en distintas categorías formativas.

Actualmente, operan alrededor de **21.000 clubes federados** en todo el país, que agrupan a miles de equipos y cuerpos técnicos.

Asimismo, se calcula que existen entre **60.000 y 70.000 entrenadores en activo**, desde el fútbol base hasta categorías profesionales.

Estas cifras confirman la **magnitud del sector** y la **oportunidad de incorporar soluciones tecnológicas innovadoras** que digitalicen la gestión deportiva y mejoren la eficiencia organizativa de los clubes en todos los niveles.

Análisis de la competencia

- **Camelot App**

Plataforma orientada a la gestión de equipos y clubes deportivos. Permite administrar jugadores, plantillas y resultados.

- **Ventajas:** interfaz sencilla y gestión básica funcional.
- **Limitaciones:** no incorpora inteligencia artificial ni estructura jerárquica por roles; limitada capacidad de personalización y análisis de datos.

- **LineUp11**

Aplicación muy popular para crear alineaciones y pizarras tácticas.

- **Ventajas:** facilidad de uso y atractivo visual.
- **Limitaciones:** carece de herramientas de gestión de club o estadísticas; se centra solo en la presentación táctica.

- **MiClub.app**

Solución española de gestión integral para clubes deportivos, federaciones y escuelas.

- **Ventajas:** buena gestión administrativa y comunicación interna; base de usuarios en España y Latinoamérica.
- **Limitaciones:** orientada principalmente a la administración (cuotas, pagos, socios), sin funciones tácticas ni IA para entrenamientos.

- **CoachX se diferencia por combinar en una única plataforma:**

- **Gestión integral de clubes deportivos:** Permitiendo el control de equipos, jugadores, entrenamientos y estadísticas.
- **Estructura de roles diferenciados (coordinador, entrenador, delegado):** Mejora la seguridad y la organización interna.
- **Uso de inteligencia artificial:** Para generar entrenamientos personalizados y analizar el rendimiento individual y colectivo.
- **Diseño adaptable e intuitivo:** Orientado a clubes base que no disponen de grandes recursos técnicos.

Criterio evaluado	Camelot App	LineUp11	MiClub.app	CoachX
Gestión de clubes	● Media	● Baja	● Alta	● Muy alta
IA	● Baja	● Nula	● Nula	● Muy alta
Análisis de datos y rendimiento	● Media	● Baja	● Media	● Alta
Gestión táctica (pizarra / alineaciones)	● Media	● Alta	● Baja	● Muy alta
Personalización y usabilidad	● Media	● Alta	● Media	● Muy alta
Sincronización y trabajo en la nube	● Media	● Baja	● Alta	● Muy alta
Comunicación interna	● Media	● Nula	● Alta	● Muy alta
Innovación y escalabilidad	● Baja	● Media	● Media	● Muy alta

Buyer Persona

Nombre representativo: Francisco Corrales “**Paquito Angelina**”

Edad: 63 años

Rol: Entrenador del **equipo juvenil** de un **club local** de Sevilla

Descripción y contexto:

Francisco, conocido en su club como “Paquito Angelina”, lleva más de **veinte años** dedicado al **fútbol base**. Compagina su labor como **entrenador** con un **empleo fuera del ámbito deportivo**, lo que le deja poco tiempo para **planificar entrenamientos o analizar resultados**. Aun así, mantiene una gran **vocación formativa** y busca constantemente **mejorar el rendimiento de sus jugadores** sin perder tiempo en **tareas administrativas o técnicas complicadas**.



Objetivos principales:

- **Planificar entrenamientos semanales** de forma rápida y ordenada.
- **Controlar la asistencia y el rendimiento** de sus jugadores.
- **Diseñar tácticas** de manera visual para aplicarlas en los partidos.
- Mantener una **comunicación fluida** con la **coordinación del club**.

Frustraciones o dificultades actuales:

- Paco utiliza herramientas **dispersas** como WhatsApp, **hojas de cálculo** y **pizarras manuales**, lo que le dificulta tener una **visión global** del **progreso del equipo**.
- No dispone de una **base de datos centralizada** donde registrar el **historial de sus jugadores**.

Cómo le ayuda CoachX:

- CoachX ofrece una **pizarra táctica interactiva** para diseñar **entrenamientos personalizados** y un **asistente de inteligencia artificial** que sugiere **ejercicios adaptados** al **rendimiento del grupo**.
- Desde su **móvil**, puede **registrar asistencias, goles y estadísticas**, ahorrando **tiempo** y mejorando la **organización** del equipo.

Nombre representativo: Antonio Polo

Edad: 46 años

Rol: **Coordinador deportivo** del Club Deportivo Municipal Gerena (Sevilla)

Descripción y contexto:

Polo coordina todas las **categorías del club**, desde **prebenjamines** hasta **juveniles**. Supervisa el trabajo de más de **300 jugadores** y un **equipo técnico** compuesto por **entrenadores, asistentes y delegados**.

Su mayor reto es **centralizar la información del club**, mantener actualizados los **datos de jugadores** y mejorar la **comunicación interna** con los entrenadores y las **familias**.

Aunque domina la **gestión deportiva**, dedica demasiado tiempo a **tareas administrativas repetitivas**.

Objetivos principales:

- Disponer de una **visión global y actualizada** del club.
- **Controlar el cumplimiento del RGPD** en la gestión de datos.
- Generar **informes de rendimiento y asistencia** para la federación.
- Optimizar la **comunicación** con entrenadores y padres.

Frustraciones o dificultades actuales:

- Polo trabaja con **hojas de cálculo** y **documentos físicos**, lo que **fragmenta la información** y genera **errores**.
- Los **métodos de trabajo varían** entre entrenadores, dificultando la **coordinación** y el **seguimiento de objetivos comunes**.

Cómo le ayuda CoachX:

- CoachX **centraliza toda la información** del club en una **única plataforma**, con **roles** y **permisos diferenciados** para cada usuario.
- Permite generar **informes automáticos** en PDF o Excel, visualizar **estadísticas de rendimiento** y reducir significativamente el tiempo dedicado a la **administración**.
- La **comunicación interna** entre **coordinadores, entrenadores y familias** se vuelve más **fluida y organizada**.

Conclusión:

Los perfiles de Paco y Polo reflejan dos tipos de **usuarios clave** dentro del **fútbol base**:

- El **entrenador de campo** que necesita **eficiencia** y **guía técnica**.
- El **coordinador organizativo** que busca **control, comunicación y profesionalización**.

Ambos comparten la necesidad de una **solución accesible, intuitiva y completa**, donde **CoachX** cubre las necesidades mediante su **integración de inteligencia artificial, gestión centralizada y diseño adaptado a cada rol**.

Pros

- **Innovación tecnológica mediante IA:** CoachX incorpora un **sistema de inteligencia artificial** capaz de generar **entrenamientos personalizados**, **analizar el rendimiento de jugadores** y sugerir **mejoras**.
- **Gestión integral del club deportivo:** La plataforma **centraliza todas las áreas** del club: equipos, jugadores, entrenamientos, alineaciones, estadísticas y **comunicación interna**. Esto elimina la dependencia de múltiples herramientas externas (**Excel, WhatsApp**) y mejora la **eficiencia organizativa**.
- **Estructura jerarquizada por roles:** Cada usuario (**coordinador, entrenador o delegado**) dispone de **permisos específicos**, mejorando la **seguridad**, la **privacidad** y la **claridad operativa**.
- **Interfaz intuitiva y visual:** La **pizarra táctica** y las funciones de **diseño gráfico** permiten que los entrenadores creen **ejercicios y estrategias** de forma **sencilla y atractiva**, reduciendo la **curva de aprendizaje**.
- **Escalabilidad y adaptabilidad:** CoachX está diseñado con una **arquitectura modular** que permite incorporar **nuevos deportes, categorías o funcionalidades** sin rehacer la estructura base, garantizando **sostenibilidad y crecimiento** a largo plazo.

Contras

- **Alta complejidad técnica:** La integración de **módulos de IA, sincronización en tiempo real y gestión de bases de datos centralizadas** implica un desarrollo **complejo** que requiere **perfiles técnicos especializados y mantenimiento constante**.
- **Dependencia de conexión a Internet:** Al funcionar sobre una **base de datos en la nube**, el rendimiento puede verse afectado en **zonas con baja cobertura** o durante entrenamientos en **exteriores**.
- **Gestión de datos sensibles:** El manejo de **información personal**, especialmente de **menores de edad**, obliga a cumplir rigurosamente con el **RGPD**, estableciendo **protocolos de seguridad, cifrado y consentimiento parental**.
- **Curva de aprendizaje inicial:** Aunque la **interfaz es intuitiva**, los usuarios menos familiarizados con herramientas digitales pueden necesitar un **periodo de adaptación o formación básica**, sobre todo entrenadores veteranos.
- **Competencia consolidada:** Existen aplicaciones ya posicionadas en el **mercado español** (como MiClub.app o Camelot), por lo que será necesario un **plan de comunicación y diferenciación** que destaque la **IA y personalización**.
- **Necesidad de mantenimiento continuo:** Las aplicaciones con múltiples **módulos** requieren **actualizaciones frecuentes** para garantizar **compatibilidad, seguridad y estabilidad**, lo que supone **costes recurrentes**.

Pros

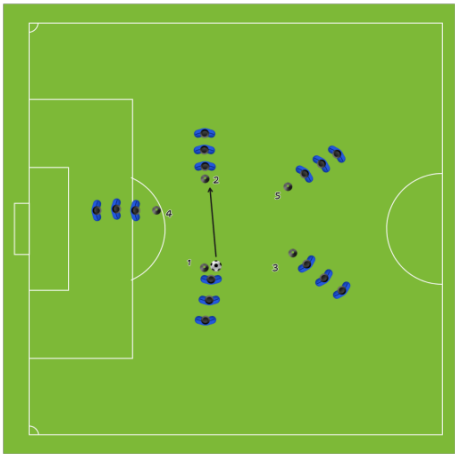
Aspecto	Impacto
Innovación tecnológica mediante IA	Alto
Gestión integral del club deportivo	Alto
Estructura jerarquizada por roles	Alto
Interfaz intuitiva y visual	Medio-Alto
Escalabilidad y adaptabilidad	Alto

Contras

Aspecto	Impacto
Alta complejidad técnica	Alto
Dependencia de conexión a Internet	Medio
Gestión de datos sensibles	Alto
Curva de aprendizaje inicial	Medio
Competencia consolidada	Medio-Alto
Mantenimiento continuo	Alto

Funciones de la App

- Base de datos **centralizada** con **todos** los **jugadores** del **club**, **facilitando** la **organización** y **consulta** rápida.
- **Gestión** integral de equipos, con información **actualizada** de cada plantel.
- **Pizarra** interactiva para entrenadores, que **permite diseñar** ejercicios personalizados con movimientos reales, descripciones claras y materiales a utilizar.



CONSIGNA / EXPLICACIÓN
Descripción: - El jugador situado en el cono 1 inicia el pase hacia el jugador ubicado en el cono 2. - El jugador del cono 2 recibe el balón y lo pasa al jugador en el cono 3. - El jugador del cono 3 continúa la secuencia enviando el balón al jugador en el cono 4. - El jugador del cono 4 pasa el balón al jugador en el cono 5. - Finalmente, el jugador en el cono 5 devuelve el balón al jugador del cono 1 Normas de provocación: - Tiene que ser al primer toque Consignas: - Mejora de precisión de pase - Mejora de reacción

- **Pizarra** táctica exclusiva, para **crear** y **adaptar** formaciones y alineaciones de manera **sencilla** y **visual**.
- Sección de **resultados**, **clasificación** y **próximos partidos**, para **mantener** a todos **informados** sobre la evolución del club.
- **Inteligencia Artificial integrada**, que **asiste** en la **creación** de ejercicios personalizados, **optimizando** las sesiones de entrenamiento.

Competencias:

- Camelot
- LINEUP11

DAFO

Debilidades:

- **Alto nivel de complejidad técnica:** La integración de una **pizarra táctica interactiva** y el uso de **inteligencia artificial** para la **creación de entrenamientos personalizados** requiere un nivel técnico elevado. Esto implica dominar **lenguaje multiplataforma, arquitecturas robustas de backend, bases de datos optimizadas y procesamiento de IA**.
- **Dependencia de conexión a internet:** Dado que CoachX se basa en una **base de datos centralizada y sincronización en tiempo real**, necesita conexión constante. En campos de entrenamiento o partidos donde la cobertura es inestable, esto podría limitar el acceso a funciones como **estadísticas o actualizaciones en vivo**. Se podrían plantear **modos offline**, pero esto incrementaría la complejidad técnica.
- **Curva de aprendizaje inicial:** La aplicación ofrece distintas funciones adaptadas a cada **rol** (coordinador, entrenador y delegado), lo que puede resultar confuso al principio para nuevos usuarios. Hasta que comprendan bien las secciones y herramientas disponibles, es probable que necesiten un **tutorial interactivo** dentro de la app.
- **Gestión de datos sensible:** CoachX manejará **información personal** de jugadores, entrenadores y delegados, incluyendo posiblemente menores de edad. Esto implica cumplir con el **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)** y garantizar medidas de seguridad como **cifrado, control de acceso y políticas de privacidad** claras.
- **Requiere mantenimiento continuo:** Las aplicaciones con múltiples módulos y tecnologías avanzadas, como **IA o sincronización en tiempo real**, necesitan actualizaciones constantes para **corregir errores, mejorar rendimiento y añadir nuevas funciones**. Además, el mantenimiento de **servidores y bases de datos** puede suponer un problema.

Amenazas:

- **Competencia:** Existen aplicaciones ya consolidadas en el mercado, como **TeamSnap**, **Camelot** o **Lineup11**, que ofrecen funciones similares de **gestión de equipos** y **entrenamientos**. Esto supone un desafío para atraer usuarios nuevos, por lo que será clave **diferenciar CoachX** mediante su **diseño intuitivo** y el uso de **IA**.
- **Rápida evolución tecnológica:** El ámbito del **software deportivo** evoluciona rápidamente, surgen nuevas tecnologías, marcos de desarrollo y tendencias en **análisis de datos**. Si CoachX no se actualiza con frecuencia, podría quedar obsoleta. Mantener la **innovación** y la **compatibilidad** con las últimas plataformas será crucial.
- **Resistencia al cambio:** Muchos entrenadores o delegados están acostumbrados a métodos tradicionales (papel, Excel o WhatsApp). La introducción de una herramienta digital puede generar resistencia o desconfianza, por lo que será importante ofrecer una **experiencia sencilla**, **guías** y **demostraciones prácticas**.
- **Cuestiones legales o de privacidad:** El manejo de datos personales de menores implica cumplir estrictamente con la legislación vigente. Cualquier **mal uso** o **filtración de información** podría acarrear **sanciones legales** o pérdida de confianza.

Fortalezas:

- **Funcionalidad integral:** CoachX reúne en una sola aplicación todas las herramientas necesarias para la **gestión de un club**, desde la **organización de equipos** hasta la **planificación de entrenamientos**, **control de asistencia** y **análisis de rendimiento**.

- **Diferenciación por roles:** Cada usuario tiene un **rol específico** con permisos adaptados, lo que mejora la **seguridad** y la **eficiencia**. El coordinador gestiona el club entero, el entrenador su equipo, y el delegado las tareas operativas. Esto evita errores y simplifica la interfaz.
- **Uso de Inteligencia Artificial:** La **IA integrada** permite generar **entrenamientos personalizados**, adaptar rutinas y sugerir **tácticas** o **formaciones óptimas**. Este elemento innovador posiciona a CoachX por encima de muchas apps convencionales.
- **Interfaz intuitiva y visual:** La **pizarra táctica interactiva** ofrece una experiencia **visual** y fácil de usar, permitiendo crear **jugadas**, **formaciones** o **ejercicios** de manera gráfica.
- **Estructura escalable:** CoachX está diseñada para crecer con el club; puede añadir nuevas categorías, equipos o incluso deportes. Su **arquitectura modular** permite incorporar nuevas funciones sin rehacer el sistema.

Oportunidades:

- **Digitalización del deporte base:** Muchos clubes gestionan su información de forma manual. CoachX puede cubrir este vacío ofreciendo una solución **moderna**, **accesible** y **especializada**.
- **Integración con wearables:** Existe la posibilidad de integrar **sensores** o dispositivos de rendimiento físico, permitiendo registrar **métricas** como distancias, frecuencia cardíaca o carga de entrenamiento.

- **Colaboración con federaciones deportivas:** CoachX podría convertirse en herramienta oficial o colaborativa, facilitando la **exportación de informes, estadísticas** e **historiales** de jugadores.
- **Tendencia del deporte inteligente:** El auge del **Smart Sports** impulsa herramientas que optimizan el rendimiento mediante datos e IA. CoachX encaja perfectamente en esta tendencia.

Conclusión:

El proyecto tiene **viabilidad** y **atractivo**, al incluir la **innovación de la IA** y la **organización por roles**. Por otro lado, a pesar de **dificultades técnicas** y de **mantenimiento**, el potencial de impacto de la funcionalidad incorporada en los clubes deportivos locales es alto. Se parte de **“algo pequeño”** pero, este podría ir progresando hasta llegar a convertirse al menos en un **producto profesional** y cada vez mejor.

Plan de Impacto

El **Plan de Impacto de CoachX** aborda los aspectos **legales, técnicos y éticos** necesarios para garantizar el funcionamiento **seguro** y **sostenible** de la plataforma. Este plan contempla cuatro áreas clave: **cumplimiento normativo (RGPD), diseño de datos, ciberseguridad** y **aplicación de inteligencia artificial**

Cumplimiento RGPD y leyes específicas

CoachX cumple con el **Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679)** y con la **Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales**, garantizando la protección de la información de todos los usuarios, especialmente de los **menores de edad**.

Para ello, la aplicación establece los siguientes **principios y medidas**:

- **Consentimiento informado y explícito:**

Antes de registrar o tratar cualquier **dato personal**, se solicita el **consentimiento expreso** del usuario o, en el caso de menores, de su **representante legal**. Ningún dato se almacena sin esta autorización previa.

- **Derechos de los usuarios:**

Todos los usuarios pueden ejercer sus derechos de **acceso, rectificación, oposición, portabilidad y eliminación** de sus datos en cualquier momento. La plataforma incorpora mecanismos sencillos para gestionar estas solicitudes desde el **perfil de usuario** o a través del **soporte técnico** del club.

- **Almacenamiento y seguridad de la información:**

Los datos personales y deportivos se almacenan de forma **cifrada** tanto en tránsito como en reposo, asegurando la **confidencialidad** y la **integridad** de la información frente a accesos no autorizados.

- **Responsabilidad del tratamiento:**

El club o entidad deportiva que utilice CoachX actúa como **responsable del tratamiento**, garantizando que el uso de la aplicación se ajuste a la normativa vigente y que los datos sean empleados únicamente con fines deportivos y de **gestión interna**

- **Política de privacidad y transparencia:**

La aplicación incluye **cláusulas de privacidad claras y accesibles** en los formularios de registro y en la configuración del perfil. Estas informan a los usuarios sobre el uso, conservación y finalidad de sus datos, reforzando la **transparencia** y la **confianza** en el sistema

Modelo de Datos (Modelo Entidad–Relación)

El modelo E/R de CoachX se centra en reflejar la estructura **jerárquica** de los clubes y la relación entre los distintos **roles** (coordinador, entrenador y delegado). Las principales **entidades** son:

- **Club** → entidad principal que agrupa equipos, jugadores y usuarios.
- **Equipo** → pertenece a un club y tiene varios jugadores, un entrenador y un delegado.
- **Jugador** → asociado a un equipo, con sus **datos personales**, **estadísticas** y registros de **asistencia**.
- **Entrenador** → gestiona **entrenamientos** y genera **alineaciones**; tiene un rol definido en la app.
- **Delegado** → registra los **eventos del partido** (goles, sustituciones, tarjetas, etc.).
- **Partido** → vinculado a un equipo; almacena **estadísticas** y **resultados**.
- **Entrenamiento** → creado por el entrenador; puede ser sugerido o ajustado por la **IA**.
- **IASugerencia** → entidad que relaciona jugadores y entrenamientos, generando **recomendaciones automáticas** según el **rendimiento histórico**.

Relaciones principales:

- Un **Club** tiene muchos **Equipos**.
- Un **Equipo** tiene muchos **Jugadores**, un **Entrenador** y un **Delegado**.
- Un **Entrenamiento** pertenece a un Equipo y puede generar varias **IASugerencias**.
- Un **Partido** pertenece a un **Equipo** y está relacionado con muchos **Jugadores** (participaciones).

Ciberseguridad y protocolos de actuación

CoachX gestiona información sensible de jugadores, entrenadores y delegados, incluyendo datos de menores de edad, por lo que adopta una **política de seguridad activa y preventiva** orientada a proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.

Para ello, se aplican las siguientes medidas técnicas y organizativas:

- **Cifrado de datos:**

Toda la información transmitida entre el usuario y los servidores de CoachX viaja protegida mediante el protocolo **TLS 1.3**, garantizando una comunicación segura y libre de interceptaciones.

Además, los datos almacenados en servidores y copias de seguridad se cifran con el algoritmo **AES-256**, asegurando su protección frente a accesos no autorizados o pérdida de información.

- **Gestión de accesos:**

El sistema se estructura en **roles con permisos diferenciados** (coordinador, entrenador y delegado), evitando que los usuarios accedan a información ajena a su ámbito de responsabilidad.

La autenticación se realiza mediante **tokens JWT (JSON Web Token)**, que permiten un control de sesión seguro y reducen el riesgo de suplantación o uso indebido de credenciales.

- **Protocolos ante incidentes:**

CoachX cuenta con un sistema de **registro y auditoría automatizada** que permite detectar actividades anómalas o intentos de acceso no autorizado.

Se ejecutan **copias de seguridad diarias** y se dispone de un protocolo de **restauración inmediata** para minimizar el impacto ante cualquier fallo.

En caso de producirse una brecha de seguridad, la aplicación garantiza la **notificación al responsable y a la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas**, conforme al RGPD.

- **Anonimización de datos:**

Los datos personales de menores o jugadores quedan **anonimizados en informes, estadísticas o rankings públicos**, de modo que la información mostrada no permita identificar individualmente a los participantes.

Aplicación de Inteligencia Artificial

La **inteligencia artificial** constituye uno de los pilares principales de CoachX. Su implementación permite optimizar la **planificación deportiva** y ofrecer una experiencia más **personalizada** a cada usuario, manteniendo siempre la **supervisión humana** como elemento central de la **toma de decisiones**.

Las principales funciones de la IA en CoachX son:

- **Generación de entrenamientos personalizados:** analiza el **rendimiento histórico** de cada jugador y propone **ejercicios adaptados** a su nivel y posición.
- **Ajuste automático de rutinas:** modifica la **carga de trabajo** en función de **lesiones, ausencias** o **sobreentrenamiento** detectado.
- **Sugerencia de tácticas y formaciones:** ofrece alternativas **estratégicas** basadas en los **resultados** y **estadísticas** previas de los partidos.
- **Aprendizaje continuo:** la IA mejora sus recomendaciones mediante la **retroalimentación** de los entrenadores, adaptándose progresivamente al **estilo de juego** del club.

El sistema mantiene una **transparencia algorítmica total**: las sugerencias generadas por la IA son siempre **opcionales y editables** por el usuario, garantizando que la decisión final permanezca bajo control humano.

Análisis de mercado y definición de proyecto

- **Identificación de reglas del negocio**
 - Cada usuario pertenece a un **rol único** (Coordinador, Entrenador o Delegado) con **permisos diferenciados**
 - Solo el **Coordinador** puede **crear, editar** o **eliminar equipos, jugadores** y entrenadores

- Los **Entrenadores** sólo gestionan el **equipo asignado**: entrenamientos, alineaciones, asistencias
 - Los **Delegados** pueden registrar en tiempo real **datos del partido** (minutos jugados, faltas, goles, sustituciones)
 - La aplicación requiere **conexión a internet** para sincronizar **la base de datos central**, ya que los cambios se actualizan en **tiempo real**
 - La información **sensible** (jugadores menores, datos médicos) debe cumplir con el **RGPD**, aplicando **cifrado** y **control de acceso**
 - Las **estadísticas** y **entrenamientos** se asocian siempre a una **temporada activa** para permitir comparativas históricas
 - Las **recomendaciones de IA** solo se generan si existe un **mínimo histórico de datos** del jugador (por ejemplo, 5 sesiones registradas)
- **Desarrollo de historial del usuario**
 - Como coordinador, quiero poder **dar de alta** y gestionar equipos y entrenadores, para tener **control total** del club
 - Como entrenador, quiero crear **entrenamientos personalizados con ayuda de IA**, para optimizar el rendimiento del equipo
 - Como delegado, quiero registrar **eventos del partido** (goles, cambios, tarjetas) desde mi móvil **en tiempo real**
 - Como usuario nuevo, quiero acceder a un **tutorial interactivo** que me guíe en las principales funciones de mi rol
 - Como coordinador, quiero **visualizar estadísticas comparativas** de todos los equipos del club en una sola pantalla

- **Desarrollo de casos de uso**

- **Crear un entrenamiento personalizado**

- **Actor principal:** Entrenador

- **Descripción:** El entrenador diseña un entrenamiento mediante la pizarra táctica, pudiendo dibujar movimientos, añadir descripciones y materiales

- **Flujo principal:**

- Inicia sesión como entrenador
- Selecciona su equipo
- Accede a “Pizarra táctica”
- Crea ejercicios manualmente o solicita ayuda de IA
- Guarda el entrenamiento y lo asocia a una fecha

- **Flujo alternativo:**

- Si no hay conexión a internet, el entrenamiento se guarda localmente y se sincroniza automáticamente al restablecer la conexión.
- Si el entrenador no dispone de suficientes datos históricos, la IA ofrecerá ejercicios base estándar que pueden personalizarse manualmente.

- **Gestionar plantilla de jugadores**

- **Actor principal:** Coordinador

- **Descripción:** Permite añadir, modificar o eliminar jugadores, entrenadores y delegados

- **Flujo principal:**

- El coordinador accede al apartado Gestión de club

- Selecciona Jugadores
- Introduce los datos personales y deportivos
- Asigna el jugador a un equipo y categoría
- Guarda los cambios en la base de datos

■ **Flujo alternativo:**

- Si el usuario no tiene permisos suficientes, el sistema muestra un mensaje de error y bloquea la edición.
- Si los datos introducidos no cumplen con el RGPD, el sistema solicita confirmación o consentimiento adicional antes de guardarlos.

○ **Registrar partido en tiempo real**

■ **Actor principal:** Delegado

■ **Descripción:** El delegado registra eventos durante un partido (goles, faltas, sustituciones, minutos jugados, resultado)

■ **Flujo principal:**

- Inicia sesión como delegado
- Selecciona el partido en curso
- Registra eventos en tiempo real
- Finaliza y guarda el acta digital del encuentro

■ **Flujo alternativo:**

- Si la conexión se interrumpe durante el partido, los datos se almacenan temporalmente y se sincronizan al recuperar la conexión.

- Si el delegado selecciona un partido equivocado, el sistema permite editar o reasignar el acta antes de enviarla al servidor.
- **Consultar estadísticas de un jugador**
 - **Actor principal:** Entrenador / Coordinador
 - **Descripción:** Visualiza métricas de rendimiento (asistencias, minutos, goles, entrenamientos realizados)
 - **Flujo principal:**
 - Busca un jugador por nombre o equipo
 - Abre su ficha personal
 - Visualiza estadísticas gráficas y evolución histórica
 - (Opcional) IA sugiere ejercicios de mejora
 - **Flujo alternativo:**
 - Si no existen suficientes datos registrados, el sistema muestra un mensaje informativo e invita a registrar nuevos entrenamientos o partidos.
 - Si el jugador está inactivo o lesionado, la IA ajusta las sugerencias según su periodo de recuperación.
- **Generar alineación táctica**
 - **Actor principal:** Entrenador
 - **Descripción:** Crea alineaciones para los partidos, arrastrando jugadores sobre el campo
 - **Flujo principal:**
 - El entrenador selecciona un partido próximo
 - Abre el módulo “Alineación”
 - Arrastra jugadores sobre el campo virtual

- Guarda y exporta la alineación

- **Flujo alternativo:**

- Si un jugador no está disponible (lesión o sanción), el sistema lo marca automáticamente y sugiere sustitutos.
- Si el entrenador intenta guardar una alineación incompleta, el sistema muestra una alerta y no permite continuar.

- **Gestionar calendario de entrenamientos y partidos**

- **Actor principal:** Coordinador / Entrenador

- **Descripción:** Permite visualizar y modificar el calendario del club

- **Flujo principal:**

- Accede al módulo “Calendario”
- Crea un nuevo evento (entrenamiento o partido)
- Asigna fecha, hora y equipo
- Guarda los cambios

- **Flujo alternativo:**

- Si dos eventos coinciden en horario o campo, el sistema emite una alerta de conflicto de calendario.
- Si el usuario carece de permisos para editar un evento, se le notifica y se restringe la acción.

- **Exportar informes de rendimiento**

- **Actor principal:** Coordinador / Entrenador

- **Descripción:** Genera informes PDF o Excel con estadísticas individuales o de equipo

■ **Flujo principal:**

- Selecciona un jugador o equipo
- Elige el rango temporal
- Genera y descarga el informe
- (Opcional) Lo envía por correo o lo comparte con la federación

■ **Flujo alternativo:**

- Si el servidor está inactivo o no disponible, el informe se genera en modo local y se guarda temporalmente.
- Si faltan datos, el sistema incluye un aviso en el informe indicando las secciones incompletas.

○ **Configurar permisos y roles de usuario**

■ **Actor principal:** Coordinador

■ **Descripción:** Administra los roles y accesos dentro del club

■ **Flujo principal:**

- Accede a “Gestión de usuarios”
- Selecciona un usuario existente
- Cambia su rol (entrenador, delegado, coordinador)
- Guarda los cambios

■ **Flujo alternativo:**

- Si el coordinador intenta modificar su propio rol, el sistema lo bloquea por seguridad.
- Si un usuario con permisos limitados accede a esta sección, se muestra un aviso de restricción de acceso.

- **Generar recomendaciones automáticas con IA**
 - **Actor principal:** Entrenador
 - **Descripción:** El sistema analiza datos históricos y sugiere entrenamientos personalizados
 - **Flujo principal:**
 - El entrenador selecciona un jugador o grupo
 - Solicita sugerencias de IA
 - El sistema analiza rendimiento y carga de trabajo
 - Genera un plan de entrenamiento sugerido
 - El entrenador puede editarlo o aprobarlo
 - **Flujo alternativo:**
 - Si la IA no dispone de suficientes datos, genera un plan base genérico ajustable manualmente.
 - Si el entrenador no aprueba el plan, el sistema guarda una copia en borrador para revisión posterior.
- **Sincronizar datos del club con la nube**
 - **Actor principal:** Sistema (proceso automático)
 - **Descripción:** La app sincroniza los datos locales con la base de datos central en la nube.
 - **Flujo principal:**
 - Detecta conexión activa
 - Envía los cambios locales al servidor
 - Actualiza estadísticas y tablas
 - Confirma sincronización exitosa

■ **Flujo alternativo:**

- Si no hay conexión, los datos se almacenan en caché y se sincronizan más tarde.
- Si se detecta un conflicto de versiones (datos actualizados por otro usuario), el sistema solicita confirmación manual de sincronización.

Vías/ posibilidades de financiación

○ **Subvenciones públicas**

- **Programa Kit Digital (España):** financia herramientas de **digitalización** para pymes y **asociaciones deportivas**
- **Ayudas de federaciones deportivas** autonómicas o locales para **innovación tecnológica**
- **Fondos europeos Next Generation EU:** líneas para **transformación digital** en el deporte

○ **Modelos de negocio propios**

- **Freemium:** versión gratuita básica y suscripción “Pro” para funciones **IA, análisis** y **estadísticas avanzadas** (Lo pongo pero no quiero sea así mi aplicación, me gustaría que todo el mundo pudiese tener acceso completo)
- **Licencias a clubes y academias:** cuota anual según número de **equipos** o **usuarios**
- **Publicidad contextual:** acuerdos con **marcas deportivas** o **proveedores locales**

- **Colaboraciones estratégicas**
 - Con **empresas de software deportivo** (por ejemplo, sensores de rendimiento o CRM de federaciones)
 - **Patrocinios institucionales** (ayuntamientos o escuelas deportivas)

Próximos pasos

- Definir la **arquitectura técnica** (base de datos, backend, sincronización en tiempo real)
- Diseñar los **mockups de interfaz** diferenciados por rol
- Crear una **primera versión básica** de la aplicación (**MVP**) que incluya las funciones más importantes, como gestionar los equipos y usar una **pizarra** con ayuda de **inteligencia artificial**
- Realizar una **prueba piloto** con un club local para validar la **usabilidad** (CDM Gerena)
- Definir el **plan de lanzamiento** y **escalado**

Esquema del Aplicativo

El flujo de navegación de **CoachX** se divide en **tres rutas principales** según **el rol del usuario**.

Gestión de datos, riesgos y documentación del proyecto

El desarrollo de **CoachX** supone la creación de una herramienta digital que centraliza **información sensible** relacionada con jugadores, entrenadores y coordinadores. Esta naturaleza del proyecto obliga a adoptar un enfoque riguroso en materia de **seguridad, privacidad y gestión documental**, garantizando tanto el **cumplimiento normativo** como la **confianza de los usuarios finales**.

En este apartado se detallan los principales aspectos relacionados con el **impacto del tratamiento de datos personales**, la **identificación y prevención de riesgos**, las **medidas de cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)** y la **documentación necesaria** para el desarrollo y gestión del proyecto.

Análisis de impacto y prevención de riesgos de datos

El **análisis de impacto en la protección de datos** permite valorar de forma preventiva los posibles riesgos derivados del **uso y almacenamiento de información personal** dentro de CoachX. Este proceso es esencial porque la aplicación gestionará datos de carácter personal, incluyendo en algunos casos información de **menores de edad**, por lo tanto, debe asegurar que el tratamiento de dichos datos se realice con los **más altos estándares de seguridad**.

Tipos de datos tratados

La información manejada en CoachX se clasifica en **tres niveles** según su sensibilidad:

- **Datos personales:** incluyen la información identificativa de los usuarios, como nombre, apellidos, edad, DNI, correo electrónico, número de teléfono o imagen de perfil. Estos datos son necesarios para la creación de perfiles dentro de la aplicación y para la comunicación entre los diferentes roles (coordinador, entrenador, delegado y jugador).
- **Datos deportivos:** abarcan toda la información generada por la actividad dentro del club, como estadísticas de rendimiento, número de goles, asistencias, minutos jugados, entrenamientos realizados o rendimiento individual. Este tipo de información, aunque no sea especialmente sensible, requiere una adecuada gestión y control para garantizar su **integridad y veracidad**, ya que forma parte de la evaluación técnica del deportista.

- **Datos sensibles:** se refieren a información vinculada con la **salud del jugador** (lesiones, informes médicos, tiempos de recuperación o características físicas). Por su naturaleza, estos datos deben tratarse bajo condiciones de **máxima protección**, con mecanismos de **cifrado** y **acceso restringido** exclusivamente a los usuarios autorizados.

Cada categoría de datos requerirá diferentes niveles de protección y medidas técnicas específicas, asegurando siempre la **confidencialidad**, la **integridad** y la **trazabilidad** del tratamiento.

Principales riesgos identificados

Durante la fase de análisis, se identificaron los siguientes **riesgos potenciales** que podrían comprometer la **seguridad** o el **tratamiento adecuado de los datos personales**:

1. **Pérdida o filtración de información:** derivada de **ataques informáticos**, **errores humanos** o **fallos del sistema** en la nube. Este riesgo podría causar la **exposición no autorizada** de datos personales de los usuarios.
2. **Accesos indebidos:** si no se controla adecuadamente la **autenticación** y los **permisos**, podrían producirse accesos no autorizados a información sensible, especialmente en el caso de **datos médicos** o de **menores**.
3. **Errores en la sincronización:** debido a fallos de **conexión** o conflictos **entre versiones de datos** locales y remotos, que podrían provocar **inconsistencias** o **pérdida de información** actualizada.
4. **Uso inadecuado de información de menores:** la recopilación de datos de **deportistas menores de edad** requiere el **consentimiento explícito** de los tutores o padres. Cualquier omisión en este proceso supondría una **infracción grave** de la normativa.
5. **Ausencia de copias de seguridad o planes de recuperación:** la falta de mecanismos de **respaldo** podría impedir la **restauración** de la información ante una pérdida de datos o fallo del sistema.

Medidas preventivas y correctivas

Para minimizar estos **riesgos**, **CoachX** implementará un conjunto de **medidas técnicas** y **organizativas** orientadas a garantizar la **seguridad por diseño y por defecto**:

- **Cifrado integral de la información:** los **datos personales** y **deportivos** serán cifrados tanto durante su **transmisión** (usando el protocolo **SSL/TLS**) como en su **almacenamiento** (mediante algoritmos de cifrado robustos como **AES-256**). Esto impedirá el **acceso no autorizado** incluso si se produjera una **brecha** en el sistema.
- **Control de accesos basado en roles:** cada usuario tendrá **permisos específicos** según su función dentro del club. Los **coordinadores** podrán gestionar la **estructura general**, los **entrenadores** únicamente su **equipo**, y los **delegados** accederán solo a los **datos del partido**. Este **modelo jerárquico** reduce la probabilidad de **uso indebido de la información**.
- **Autenticación reforzada:** se exigirá la creación de **contraseñas seguras**, **políticas de renovación periódica** y, para **perfiles administrativos**, la activación de la **verificación en dos pasos**.
- **Registro de logs de actividad:** todas las acciones relevantes (**accesos, modificaciones, eliminaciones de datos**) quedarán registradas en un **historial de auditoría**, permitiendo detectar y corregir **comportamientos sospechosos** o **no autorizados**.
- **Copias de seguridad automáticas:** se realizarán **backups periódicos** en **servidores seguros**, lo que garantizará la **recuperación inmediata** de la información en caso de **fallo** o **pérdida de datos**.
- **Eliminación segura de información:** al finalizar **cada temporada deportiva** o cuando **un usuario cause baja**, sus **datos** serán eliminados del sistema mediante procedimientos de **borrado seguro** que imposibiliten su **recuperación posterior**.

- **Formación en protección de datos:** los **coordinadores** y responsables de los **clubes** recibirán formación básica sobre **buenas prácticas digitales, confidencialidad y ciberseguridad**, para reforzar la **cultura de protección de datos** en el **entorno deportivo**.

Estas medidas combinadas aseguran que el proyecto cumpla con los principios de **confidencialidad, integridad y disponibilidad**, pilares fundamentales de la seguridad de la información.

Implementación del RGPD en CoachX

La aplicación **CoachX** se ajustará estrictamente a los principios y obligaciones establecidos en el **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD – UE 2016/679)**, que rige el **tratamiento de datos personales** dentro de la **Unión Europea**.

El cumplimiento del RGPD no solo garantiza la legalidad del proyecto, sino que constituye un factor clave para la confianza y aceptación de la aplicación por parte de los clubes y usuarios.

Principios de cumplimiento

1. Base legal del tratamiento:

Todo **tratamiento de datos** se basará en el **consentimiento informado** y verificable de los usuarios. En el caso de **menores de edad**, se requerirá la **autorización expresa** y documentada de sus **padres o tutores**. Ningún dato se recopilará sin esta **validación previa**.

2. Finalidad específica:

Los datos serán utilizados únicamente con fines relacionados con la **gestión deportiva**, la **planificación de entrenamientos**, la **evaluación del rendimiento** y la **comunicación interna** del **club**. En ningún caso se destinarán a usos **comerciales, publicitarios** o ajenos a la actividad **deportiva**.

3. Transparencia y derecho a la información:

Desde el registro inicial, el sistema informará al usuario de forma clara sobre **qué datos se recogen**, con qué **finalidad**, **quién puede acceder** a ellos y durante cuánto tiempo se conservarán. Además, se ofrecerán **políticas de privacidad accesibles y comprensibles**.

4. Derechos de los usuarios:

Todos los usuarios podrán ejercer los **derechos** de **acceso**, **rectificación**, **cancelación**, **oposición** y **portabilidad** de sus **datos**. La aplicación incluirá un sistema **sencillo** para que los interesados puedan gestionar sus **solicitudes** directamente.

5. Medidas de seguridad:

Se aplicarán **controles de cifrado**, **autenticación**, **monitoreo** y **registro de actividades**, asegurando que el **tratamiento de los datos** sea **confidencial** y que solo **personas autorizadas** puedan acceder a la información.

6. Responsable del tratamiento:

Cada **club** o **entidad** que utilice **CoachX** actuará como **responsable del tratamiento** dentro de su organización, mientras que **el equipo de desarrollo** asumirá el rol de **encargado del tratamiento**, asegurando el **cumplimiento de la normativa** y la correcta gestión de la **plataforma**.

7. Plazo de conservación de los datos:

La **información** se conservará únicamente durante el **tiempo necesario** para cumplir la **finalidad del tratamiento**. Al finalizar **la temporada deportiva** o tras la baja del **usuario**, los datos serán **eliminados de forma definitiva y certificada**.

Finalmente, **CoachX** llevará un **Registro de Actividades de Tratamiento (RAT)** donde quedarán documentadas todas las **operaciones** relacionadas con los **datos personales**. Este registro permitirá auditar la **trazabilidad del tratamiento**, garantizando la **rendición de cuentas** y la capacidad de demostrar el **cumplimiento normativo** ante **cualquier inspección**.

Análisis previo de la documentación necesaria para el desarrollo

Un desarrollo **tecnológico sólido** no solo requiere una **buena arquitectura de software**, sino también una **documentación exhaustiva** que guíe cada fase del proyecto y garantice la **transparencia** en la gestión.

Por ello, antes de iniciar la fase de **programación**, se ha identificado la **documentación clave** que permitirá una **ejecución ordenada, segura** y

conforme a las **exigencias legales**.

Documentación técnica

En este grupo se recopila toda la información relacionada con el diseño, la planificación y el funcionamiento interno del sistema:

- **Documento de requisitos funcionales y no funcionales:** especifica las **características principales de la aplicación**, sus objetivos, restricciones técnicas, rendimiento esperado y criterios de usabilidad.
- **Modelo de datos y esquema relacional:** detalla la **estructura de la base de datos**, las relaciones entre entidades (jugadores, equipos, partidos, entrenamientos) y las reglas de integridad referencial.
- **Diagramas UML y arquitectura del sistema:** representan los **flujos de información**, **los casos de uso** y **la estructura general de la aplicación**, facilitando la comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo.
- **Prototipos visuales (mockups):** muestran el **diseño de la interfaz de usuario adaptado a cada rol**, permitiendo validar la experiencia de uso antes de su implementación definitiva.
- **Plan de pruebas y control de calidad (QA):** establece los **procedimientos de testeo**, **revisión** y **validación de cada módulo**, garantizando la estabilidad del producto antes de su lanzamiento.
- **Documento de integración en la nube:** describe el **funcionamiento de la sincronización de datos** y las políticas de redundancia, escalabilidad y disponibilidad del sistema.

Arquitectura del sistema

La arquitectura de CoachX está diseñada para garantizar escalabilidad, modularidad, seguridad y facilidad de mantenimiento. El sistema se compone de tres capas principales: **frontend**, **backend** y **base de datos**, las cuales interactúan bajo una estructura bien definida que permite gestionar usuarios, equipos, entrenamientos, partidos y estadísticas avanzadas.

Arquitectura del Frontend

El frontend de CoachX se desarrolla siguiendo una arquitectura basada en **componentes desacoplados**, diseñada para ofrecer una interfaz intuitiva y rápida tanto en dispositivos móviles como en escritorio.

La estructura observada en el esquema de la imagen evidencia una organización clara, dividida en pantallas, componentes reutilizables y rutas dinámicas.

- **Pantallas principales:**

El frontend incluye las siguientes secciones funcionales:

- Inicio de sesión / Registro
- Panel de control (Dashboard)
- Equipos
 - Listado de equipos
 - Detalle de equipo
 - Gestión de jugadores
- Entrenamientos
 - Calendario
 - Detalle del entrenamiento
 - Registro de asistencia
 - Planificación
- Partidos
 - Convocatorias
 - Alineaciones
 - Registro en tiempo real de eventos
- Estadísticas
 - Gráficas individuales
 - Análisis por equipo

- Histórico
- Configuración y perfil
- **Componentes reutilizables**
 - Sidebar adaptable a rol
 - Tarjetas informativas
 - Tablas dinámicas intuitivas
 - Formularios universales
 - Modales para eventos
 - Calendario interactivo
 - Sistema de notificaciones
- **Objetivos de diseño**
 - Interfaz clara y orientada a tarea
 - Visualización rápida de información relevante
 - Reducción del tiempo de interacción durante partidos y entrenamientos
 - Optimización para uso móvil

Arquitectura del backend

El backend de CoachX se construye siguiendo principios de **Clean Architecture**, **modularidad** y **bajo acoplamiento**, tal como se aprecia en el diagrama de módulos extraído de la imagen.

La estructura se organiza en **Controladores**, **Servicios**, **Repositorios** y **Modelos**, asegurando que cada capa cumpla una responsabilidad clara.

- **Modelos:**
 - **Autenticador**
 - Autenticación y autorización
 - Gestión de tokens
 - Control de permisos por rol
 - Middleware de validación de sesión
 - **Usuario**
 - Perfil
 - Roles
 - Configuración personal
 - **Club**
 - Creación y administración de clubes
 - Gestión de permisos globales
 - **Equipo**
 - Gestión de equipos
 - Relación entrenador / delegado / jugadores

- **Jugador**
 - Datos personales
 - Datos deportivos
 - Estado físico y disponibilidad
- **Entrenamiento**
 - Creación de sesiones
 - Registro de asistencia
 - Planificaciones con carga
 - Sincronización con IA
- **Partido**
 - Convocatoria
 - Alineación
 - Registro de partido en tiempo real
 - Eventos (gol, tarjeta, sustitución, observación)
- **Estadística**
 - Procesamiento de datos de partidos y entrenamientos
 - Histórico de rendimiento
 - KPIs (minutos, goles, tarjetas, carga acumulada)

- **IA**
 - Motor generador de recomendaciones
 - Evaluación de carga y fatiga
 - Modelos predictivos para rendimiento y riesgo de lesión
- **Principios**
 - API REST segura y escalable
 - Validaciones estrictas a nivel controlador
 - Servicios para lógica de negocio
 - Repositorios como capa de acceso a datos
 - Separación completa entre datos, lógica y presentación
 - Preparado para futuros microservicios

Modelo de base de datos

Club

- id
- nombre
- escudo
- contacto

Equipo

- id
- club_id
- nombre
- categoría

Jugador

- id
- equipo_id
- nombre
- dorsal
- fecha_nacimiento
- posicion
- estado_fisico

Entrenador

- id
- equipo_id
- usuario_id

Delegado

- id
- equipo_id
- usuario_id

Entrenamiento

- id
- equipo_id
- fecha
- tipo
- carga
- objetivo

Asistencia_entrenamiento

- id
- entrenamiento_id
- jugador_id
- estado

Partido

- id
- equipo_id
- rival
- fecha
- lugar

Evento_partido

- id
- partido_id
- jugador_id
- minuto
- tipo_evento

Estadistica

- id
- jugador_id
- partidos_jugados
- goles
- minutos
- tarjetas

- rendimiento_index

la_sugerencia

- id
- jugador_id
- entrenamiento_id
- recomendacion
- fecha

Relaciones clave

- 1 club $\rightarrow$ N equipos
- 1 equipo $\rightarrow$ N jugadores
- 1 equipo $\rightarrow$ 1 entrenador
- 1 equipo $\rightarrow$ 1 delegado
- 1 entrenamiento $\rightarrow$ N asistencias
- 1 partido $\rightarrow$ N eventos
- 1 jugador $\rightarrow$ N estadísticas
- 1 jugador $\leftrightarrow$ N entrenamientos mediante IA
- 1 jugador $\leftrightarrow$ N partidos mediante eventos

Objetivos logrados

- Claridad estructural
- Fácil integración con IA
- Separación lógica entre entidades críticas
- Optimización para consultas estadísticas

Documentación legal y administrativa

Abarca los **documentos necesarios** para asegurar el cumplimiento del **RGPD** y definir la relación legal entre CoachX, los clubes deportivos y los usuarios finales:

- **Política de privacidad y términos de uso:** documentos legales que **informan** a los usuarios sobre el **tratamiento de sus datos**, sus **derechos** y las **condiciones** del servicio.
- **Formularios de consentimiento RGPD:** diseñados para **obtener la autorización del tratamiento de datos personales**, especialmente en el caso de menores.
- **Evaluación de Impacto de Protección de Datos (DPIA):** análisis que permite **detectar, evaluar y reducir** los riesgos asociados al tratamiento de datos personales dentro de la aplicación.
- **Contratos de colaboración con clubes y entidades deportivas:** acuerdos que **establecen responsabilidades** compartidas en materia de gestión y protección de datos.
- **Plan de mantenimiento y actualizaciones:** documento que **garantiza la continuidad del servicio**, las mejoras periódicas de seguridad y la corrección de vulnerabilidades.

Documentación de gestión del proyecto

Recoge **todos los aspectos organizativos** que permiten controlar la planificación y la evolución del proyecto:

- **Cronograma general (RoadMap):** planificación temporal de las **fases del desarrollo**, con objetivos, entregables y fechas estimadas.
- **Asignación de roles y responsabilidades:** identificación de los **miembros del equipo de desarrollo**, sus funciones y los responsables del tratamiento de datos.
- **Registro de incidencias y control de versiones:** sistema de seguimiento

que **permite documentar cambios**, errores y correcciones durante el desarrollo.

- **Plan de comunicación interna y externa:** estrategias de **coordinación entre los miembros del equipo** y de difusión del proyecto a clubes, federaciones o potenciales usuarios.

Con la aplicación de estas medidas y la creación de la documentación mencionada, **CoachX** asegura un desarrollo **ético, responsable y alineado con la legislación vigente**.

La integración de la protección de datos desde la **fase inicial del diseño** no solo cumple con el **RGPD**, sino que refuerza el **valor** y la **sostenibilidad del proyecto**, consolidando a **CoachX** como una herramienta digital **confiable, moderna y segura** para el deporte base.

Conclusiones

CoachX es una plataforma integral que digitaliza la gestión del fútbol base, combinando administración de clubes, entrenamientos, partidos y estadísticas con inteligencia artificial para optimizar el rendimiento de los jugadores. Su estructura por roles garantiza seguridad y eficiencia, mientras que su enfoque social promueve inclusión, profesionalización y igualdad de oportunidades.

A pesar de desafíos técnicos y la necesidad de adaptación inicial, CoachX ofrece una solución escalable, segura y accesible, con alto potencial de impacto en la modernización y profesionalización del deporte base.

RoadMap

Fase	Periodo estimado	Objetivos principales	Hitos clave
Fase 1- Diseño técnico y arquitectura	Nov 2025 – Dic 2025	Definir la estructura de base de datos, roles de usuario y flujos principales. Crear mockups	Diagramas de arquitectura - Mockups iniciales - Documentación de roles y permisos
Fase 2 – Desarrollo MVP y gestión básica	Ene – Feb 2026	Implementar módulos esenciales: gestión de equipos, jugadores, partidos y calendario. Sincronización inicial con la nube.	- Funcionalidades básicas operativas - Integración inicial en la nube - Primeros tests internos
Fase 3 – Integración de IA y estadísticas	Mar – Abr 2026	Incorporar recomendaciones automáticas de entrenamiento, análisis de rendimiento y generación de informes.	- IA para sugerencias de entrenamiento - Visualización de estadísticas gráficas - Informes PDF/Excel funcionales
Fase 4 – Prueba piloto y validación rápida	Abr – Mayo 2026	Testeo con clubes locales, evaluación de usabilidad y ajustes finales.	- Pilotaje con CDM Gerena y otros clubes - Correcciones de errores críticos - Optimización de UX/UI
Fase 5 – Lanzamiento público	Mayo 2026	Publicación de la versión oficial de CoachX y despliegue inicial.	- Lanzamiento oficial - Difusión y comunicación a clubes - Plan de mantenimiento y soporte post-lanzamiento